ỦY BAN NHÂN DÂN TP HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO

AN TOÀN VÀ BẢO MẬT DỮ LIỆU TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN

TÊN ĐỀ TÀI: SECURE FILE SHARING SYSTEM

Giảng viên hướng dẫn: Trương Tấn Khoa

Nhóm 8:

Nguyễn Gia Bảo - 3122560004

Lữ Vũ Hiểu - 3121410192

Nguyễn Hoàng Phúc - 3122560060

Lê Hoàng Phong - 3123410261

TP. Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2025

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

LỜI CẢM ƠN

Chúng em xin chân thành cảm ơn đến thầy **Trương Tấn Khoa** – giảng viên bộ môn "An toàn và Bảo mật dữ liệu trong công nghệ thộng tin" thuộc Khoa Công Nghệ Thông Tin, trường Đại học Sài Gòn, đã trang bị cho chúng em những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần có để có thể hoàn thành đồ án này.

Tuy nhiên, trong quá trình hoàn thiện đồ án, với vốn kiến thức cũng như kinh nghiệm còn rất khiêm tốn và là bước đầu làm quen với công việc nghiên cứu mang tính thực nghiệm, chúng em vẫn còn nhiều thiếu sót, hạn chế trong việc tìm hiểu và xây dựng đồ án về này. Rất mong được sự quan tâm, góp ý của thầy để đồ án của chúng em được đầy đủ và hoàn chỉnh hơn.

Xin kính chúc thầy **Trương Tấn Khoa** dồi dào sức khỏe và hạnh phúc để tiếp tục thực hiện sứ mệnh cao đẹp của mình là truyền đạt kiến thức cho thế hệ mai sau.

Xin chân thành cảm ơn.

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

Thành viên nhóm	Công việc thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
Nguyễn Gia Bảo	Triển khai ý tưởng Dựng kiến trúc, tạo database Xây dựng chức năng Upload tài liệu Cấu hình gateway cho các service Vẽ Sequence diagram cho các chức năng	100%
Lữ Vũ Hiểu	Tìm hiểu nguyên lý hoạt động của AES+RSA để áp dụng vào đề tài Xây dựng chức năng share tài liệu Xây dựng chức năng xem tài liệu	100%
Nguyễn Hoàng Phúc	Xây dựng Giao diện phần mềm Xây dựng chức năng đăng ký, đăng nhập Sinh 2 khóa cho user khi đăng ký thành công Tạo sinh và xác thực JWT Thêm tính năng gửi mail xác thực OTP	100%
Lê Hoàng Phong	Vẽ sơ đồ BFD cho tổng thể dự án Tạo file tài liệu báo cáo về quy trình thực thi các thuật toán mã hóa Tạo slide ppt cho dự án	100%

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN 1
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG 6
I. Lý do chọn đề tài: 6
II. Mục tiêu: 6
III. Phạm vi: 6
CHƯƠNG 2: TÌM HIỂU VỀ AES, RSA VÀ JWT 7
I. AES (Advanced Encryption Standard) 7
1. Khái niệm: 7
2. Cơ chế hoạt động cơ bản: 7
3. Ưu và nhược điểm: 8
4. Vai trò trong hệ thống chia sẻ file: 9
II. RSA (Rivest-Shamir-Adleman) 9
1. Khái niệm: 9
2. Cơ chế hoạt động cơ bản: 9
3. Ưu và nhược điểm: 10
4. Vai trò trong hệ thống chia sẻ file: 10
III. Xác thực (Authentication) và Phân quyền (Authorization) với JWT: 10
1. Giới thiệu JWT: 10
2. Authentication và Authorization — khác nhau nhưng liên kết: 11
3. Quy trình điển hình với JWT: 11
4. Vai trò trong hệ thống chia sẻ file: 11
CHƯƠNG 3: HỆ THỐNG SECURE FILE SHARING SYSTEM 12
I. Giới thiệu chức năng: 12
II. Tổng quan hệ thống: 13
1. Kiến trúc hệ thống: 13
2. Công nghệ sử dụng 16
3. Công cụ 16

II. Use-Case Story cho từng chức năng: 16
1.Đăng ký tài khoản: 16
2. Đăng nhập: 17
3. Upload file: 17
4. Chia sẻ file: 17
5. Đọc/Download file: 18
III. Sơ đồ nghiệp vụ và luồng xử lý: 18
1. Đăng ký tài khoản: 18
2. Đăng nhập: 20
3. Upload File: 21
4. Chia sẻ File: 22
5. Đọc/Download: 23
IV. Giao diện phần mềm: 23
1. Đăng ký 24
2. Đăng nhập 25
3. My space page 26
4. Receives Share page 31
5. My account page 32
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN 33
I. Kết quả đạt được: 33
II. Hạn chế: 34
III. Hướng phát triển: 34
Tham khảo 35

PHỤ LỤC ẢNH

Ảnh 2.1: Minh họa cơ chế hoạt động của AES..... 8
Ảnh 2.2: Minh họa cơ chế hoạt động của RSA10..... 10
Ảnh 2.3: Minh họa cơ chế hoạt động của JWT11..... 11
Ảnh 3.1: Sơ đồ BFD tổng quan12..... 12
Ảnh 3.2.1: Sơ đồ tổng quan hệ thống SecShare..... 14
Ảnh 3.4.1: Sơ đồ chức năng đăng kí tài khoản..... 19
Ảnh 3.4.2: Sơ đồ chức năng đăng nhập..... 20
Ảnh 3.4.3: Sơ đồ chức năng Upload File..... 21
Ảnh 3.4.4: Sơ đồ chức năng chia sẻ File..... 22
Ảnh 3.4.5: Sơ đồ chức năng đọc/Download File..... 23
Ảnh 3.5.1: Giao diện đăng ký..... 24
Ảnh 3.5.2: Giao diện đăng nhập..... 25
Ảnh 3.5.3.1: Giao diện My space page..... 26
Ảnh 3.5.3.2: Giao diện Up load File..... 27
Ảnh 3.5.3.3: Giao diện xem chi tiết File..... 28
Ảnh 3.5.3.4: Giao diện chia sẻ File..... 29
Ảnh 3.5.3.5: Giao diện Viewer..... 30
Ảnh 3.5.4: Giao diện Reiceives Share Page..... 31
Ảnh 3.5.5.1: Giao diện My account..... 32
Ảnh 3.5.5.2: Giao diện quản lý mật khẩu..... 33

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG

I. Lý do chọn đề tài:

Trong thời đại số và kết nối Internet ngày càng phổ biến, việc lưu trữ và trao đổi dữ liệu (hình ảnh, văn bản, video, tài liệu cá nhân/tổ chức) trở thành nhu cầu thiết yếu. Tuy nhiên, cùng với tiện ích đó tồn tại rất nhiều rủi ro bảo mật: dữ liệu bị truy cập trái phép, bị thay đổi hoặc bị rò rỉ. Vì vậy, hệ thống chia sẻ file an toàn — có khả năng mã hóa dữ liệu, xác thực người dùng, phân quyền truy cập rõ ràng — trở nên rất cần thiết.

Cụ thể, trong hệ thống mà nhóm xây dựng, việc sử dụng thuật toán AES (Advanced Encryption Standard) để mã hóa dữ liệu và sử dụng RSA (Rivest-Shamir-Adleman) cho việc mã hóa khóa và phân phối an toàn sẽ giúp bảo vệ dữ liệu khi lưu trữ và chia sẻ. Ngoài ra, việc áp dụng cơ chế JSON Web Token (JWT) cho xác thực và phân quyền sẽ giúp hệ thống nhẹ, dễ mở rộng và bảo mật hơn khi người dùng truy cập dịch vụ.

II. Mục tiêu:

Xây dựng một hệ thống cho phép người dùng đăng ký, đăng nhập, tải lên (upload), chia sẻ và tải xuống (download/read) file với cơ chế bảo mật toàn diện.

Áp dụng thành công AES để mã hóa dữ liệu lớn và RSA để mã hóa khóa AES và trao đổi an toàn khóa giữa các người dùng.

Thiết kế cơ chế xác thực và phân quyền thông qua JWT: người dùng được xác thực, sau đó mỗi request đều được kiểm tra quyền bằng token — giúp hệ thống nhẹ và có khả năng mở rộng tốt.

Đảm bảo tính thực tiễn của giải pháp: phù hợp với môi trường lưu trữ đám mây, chia sẻ file, đồng thời giúp nhóm thực hiện nghiên cứu sâu về kiến trúc bảo mật hệ thống thông tin.

III. Phạm vi:

Nghiên cứu và triển khai các chức năng: Đăng ký tài khoản, Đăng nhập, Upload file (mã hóa AES), Chia sẻ file (mã hóa khóa bằng RSA và phân quyền), Đọc/Download file (giải mã khóa và file).

Hệ thống sử dụng kết hợp AES & RSA cho bảo mật dữ liệu và khóa, sử dụng JWT cho xác thực/ủy quyền.

Không bao gồm: triển khai chi tiết giao diện người dùng (UI/UX), triển khai ở nhiều thiết bị khác nhau (mobile, tablet), hay phân phối hệ thống lớn (cluster). Phần kiến trúc chi tiết và công nghệ sử dụng sẽ được để phần trống cho nhóm hoàn thiện sau.

CHƯƠNG 2: TÌM HIỂU VỀ AES, RSA VÀ JWT

I. AES (Advanced Encryption Standard)

1. Khái niệm:

AES là một thuật toán mã hóa khóa đối xứng dạng khối (block cipher) được chuẩn hóa bởi NIST từ năm 2001, nhằm thay thế các chuẩn cũ như DES.

Thuật toán AES sử dụng một khóa bí mật chung cho việc mã hóa và giải mã dữ liệu – tức người gửi và người nhận phải biết cùng một khóa.

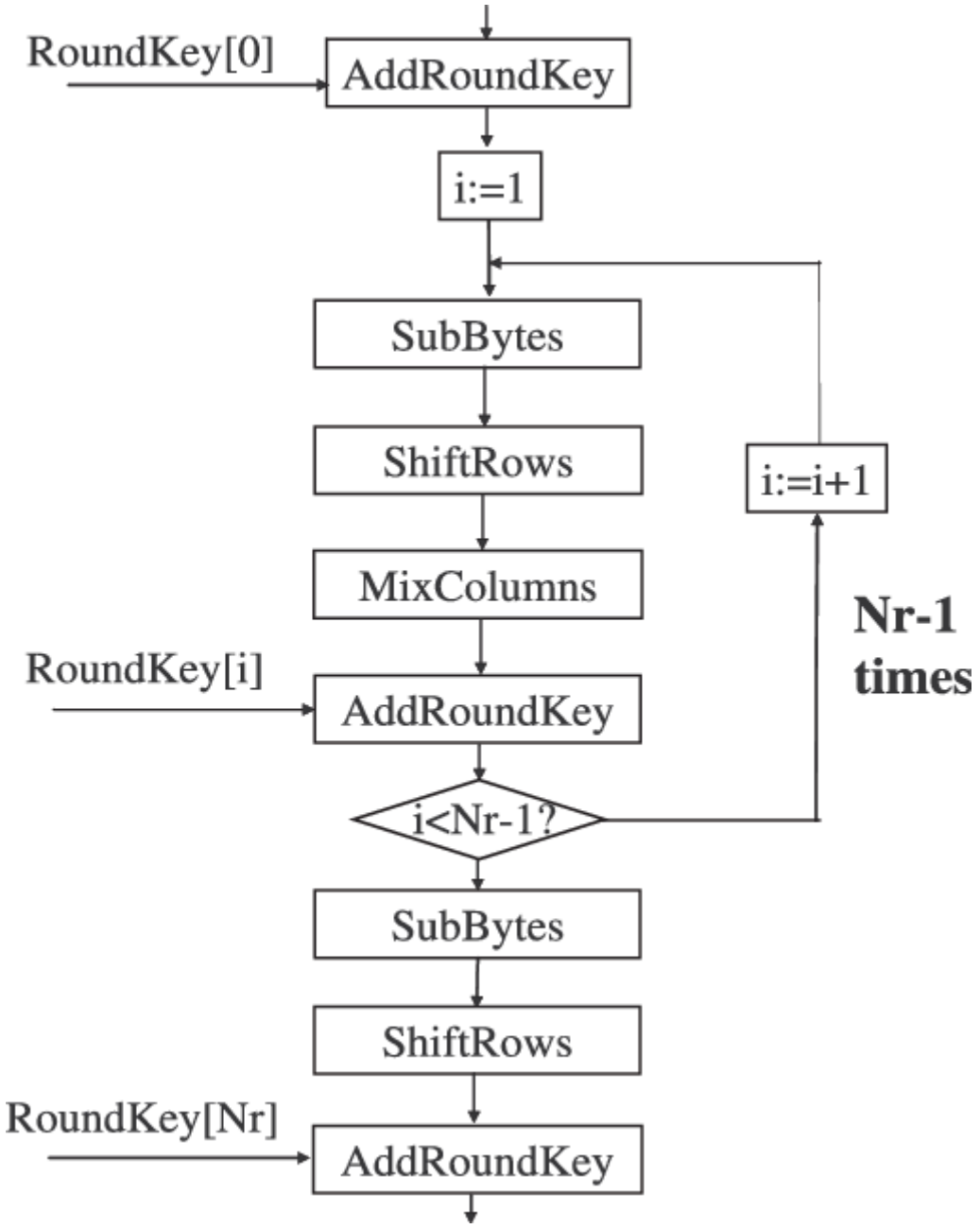
Với độ dài khóa phổ biến là 128-bits, 192-bits hoặc 256-bits, AES đã trở thành tiêu chuẩn toàn cầu cho việc bảo vệ dữ liệu nhạy cảm.

2. Cơ chế hoạt động cơ bản:

Dữ liệu plaintext được chia thành các khối có kích thước cố định (thường là 128 bit) và thực hiện nhiều vòng biến đổi (tùy độ dài khóa: 10 vòng cho khóa 128-bit, 12 vòng cho 192-bit, 14 vòng cho 256-bit).

Mỗi vòng gồm các bước như: SubBytes (tra bảng thay thế), ShiftRows (dịch hàng), MixColumns (pha trộn các cột) và AddRoundKey (xor với khóa vòng).

Sau khi hoàn thành, kết quả là ciphertext — chỉ có thể giải mã được nếu biết đúng khóa bí mật.



Ảnh 2.1: Minh họa cơ chế hoạt động của AES

3. Ưu và nhược điểm:

Ưu điểm: Tốc độ nhanh, hiệu quả trong cả phần mềm và phần cứng; có mức bảo mật cao với khóa dài; được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp và chính phủ..

Nhược điểm: Vì là thuật toán khóa đối xứng, việc quản lý, phân phối khóa là vấn đề lớn — nếu khóa bị lộ, dữ liệu có thể bị truy cập trái phép; khóa dài hơn sẽ tốn tài nguyên xử lý hơn.

4. **Vai trò trong hệ thống chia sẻ file:**

Trong hệ thống của nhóm, AES được sử dụng để **mã hóa nội dung file** trước khi lưu trữ hoặc chia sẻ. Khi người dùng upload file, hệ thống sinh một khóa AES ngẫu nhiên và một vector khởi tạo (IV), sử dụng khóa đó để mã hóa file thành ciphertext. Điều này đảm bảo dữ liệu khi lưu trữ hay truyền tải không thể đọc được nếu không có khóa đúng.

II. RSA (Rivest-Shamir-Adleman)

1. Khái niệm:

RSA là thuật toán mã hóa khóa bất đối xứng (public-key cryptosystem) do Ronald Rivest, Adi Shamir và Leonard Adleman phát triển, dựa trên bài toán phân tích thừa số của số lớn.

Khóa công khai (public key) có thể được chia sẻ rộng rãi để mã hóa dữ liệu; khóa riêng (private key) được giữ bí mật để giải mã.

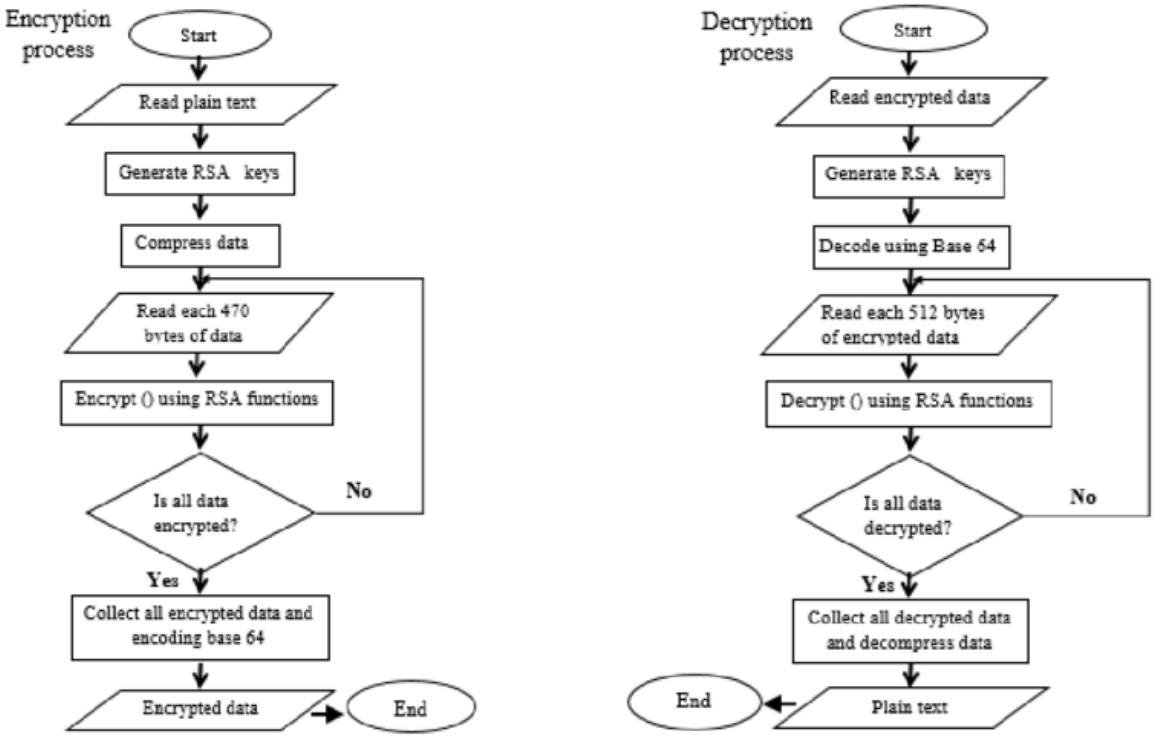
2. Cơ chế hoạt động cơ bản:

Tạo khóa: *chọn hai số nguyên lớn nguyên tố p và q, tính n = p·q, phi(n) = (p-1)(q-1), chọn số e (khóa công khai) sao cho gcd(e, phi(n))=1, rồi tính d (khóa riêng) sao cho e·d ≡ 1 mod phi(n).*

Mã hóa: Với plaintext m, ciphertext c = m^e mod n.

Giải mã: plaintext m = c^d mod n.

Khóa RSA thường sử dụng để mã hóa khóa AES hoặc dấu ký số vì tốc độ của RSA chậm hơn rất nhiều so với AES khi xử lý dữ liệu lớn.



Ảnh 2.2: Minh họa cơ chế hoạt động của RSA

3. Ưu và nhược điểm:

Ưu điểm: Không cần chia sẻ khóa bí mật qua mạng; dễ dàng mở rộng; thích hợp cho việc trao đổi khóa và xác thực người gửi (ký số)

Nhược điểm: Tốc độ chậm hơn nhiều so với thuật toán đối xứng; kích thước khóa lớn và cần tính toán phức tạp hơn.

4. Vai trò trong hệ thống chia sẻ file:

Trong hệ thống này, RSA được dùng để mã hóa khóa AES khi người dùng upload file hoặc chia sẻ file với người khác. Cụ thể: khi file đã được mã hóa bằng AES, khóa AES được mã hóa bằng public key người nhận (hoặc của người upload) và lưu vào hệ thống để người nhận khi có quyền mới giải mã được khóa AES và tiếp tục giải mã file.

III. Xác thực (Authentication) và Phân quyền (Authorization) với JWT:

1. Giới thiệu JWT:

JSON Web Token (JWT) là chuẩn (RFC 7519) để truyền thông tin xác thực và ủy quyền giữa các bên dưới dạng token JSON. Token này tự chứa đủ thông tin (claims) và

được ký số nên có thể xác minh tính toàn vẹn và xác thực mà không cần server lưu trạng thái phiên.

Cấu trúc dạng: header.payload.signature — header chứa thông tin loại và thuật toán ký; payload chứa các claims như iss, sub, aud, exp, roles; signature để xác minh tính hợp lệ.

2. Authentication và Authorization — khác nhau nhưng liên kết:

Xác thực (Authentication): Xác minh người dùng là ai.

Phân quyền (Authorization): Xác định người dùng được phép làm gì.

Trong hệ thống: sau khi người dùng đăng nhập thành công, server cấp một JWT chứa thông tin người dùng và quyền truy cập. Mỗi request sau đó kèm JWT trong header Authorization; server xác minh token và kiểm tra quyền trước khi thực hiện thao tác như upload, chia sẻ, đọc file.

3. Quy trình điển hình với JWT:

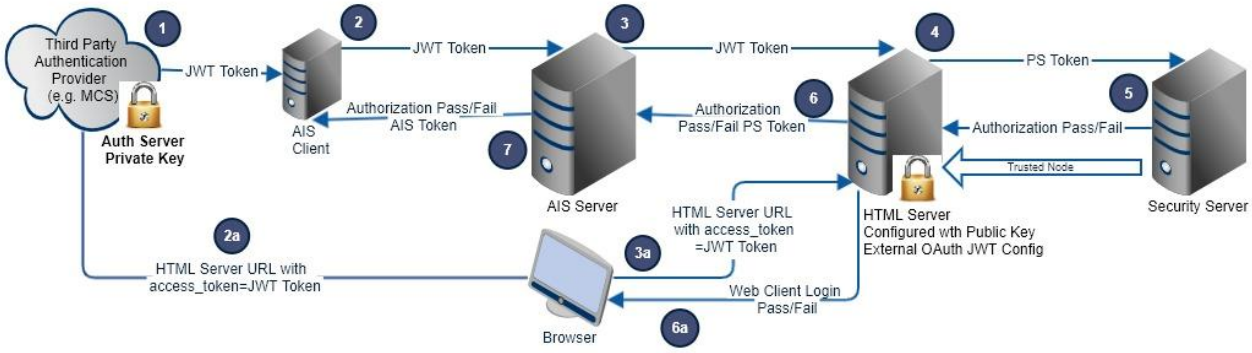
Người dùng nhập thông tin đăng nhập. Server xác thực và cấp JWT (với exp – thời hạn sống).

Client lưu token (ví dụ localStorage hoặc cookie).

Khi user yêu cầu upload/ chia sẻ/ đọc file, token được gửi trong header HTTP.

Server kiểm tra: token hợp lệ? chưa hết hạn? aud/iss đúng? → nếu hợp lệ, trích thông tin sub, roles từ token để phân quyền.

Nếu token bị sửa hoặc hết hạn, từ chối yêu cầu.



Ảnh 2.3: Minh họa cơ chế hoạt động của JWT

4. Vai trò trong hệ thống chia sẻ file:

Hệ thống sử dụng JWT để xác định mỗi yêu cầu đến hệ thống có đến từ một người dùng đã đăng nhập và có quyền thực hiện hành động đó (upload, share, download). Nhờ sử dụng JWT, server không cần lưu trạng thái phiên (stateless), giảm tải, dễ mở rộng. Token chứa UserId, Email, và có thể chứa roles hoặc permissions để kiểm soát quyền.

CHƯƠNG 3: HỆ THỐNG SECURE FILE SHARING SYSTEM

I. Giới thiệu chức năng:

Hệ thống "Secure File Sharing System" cung cấp các chức năng chính nhằm giúp người dùng lưu trữ và chia sẻ file một cách an toàn:

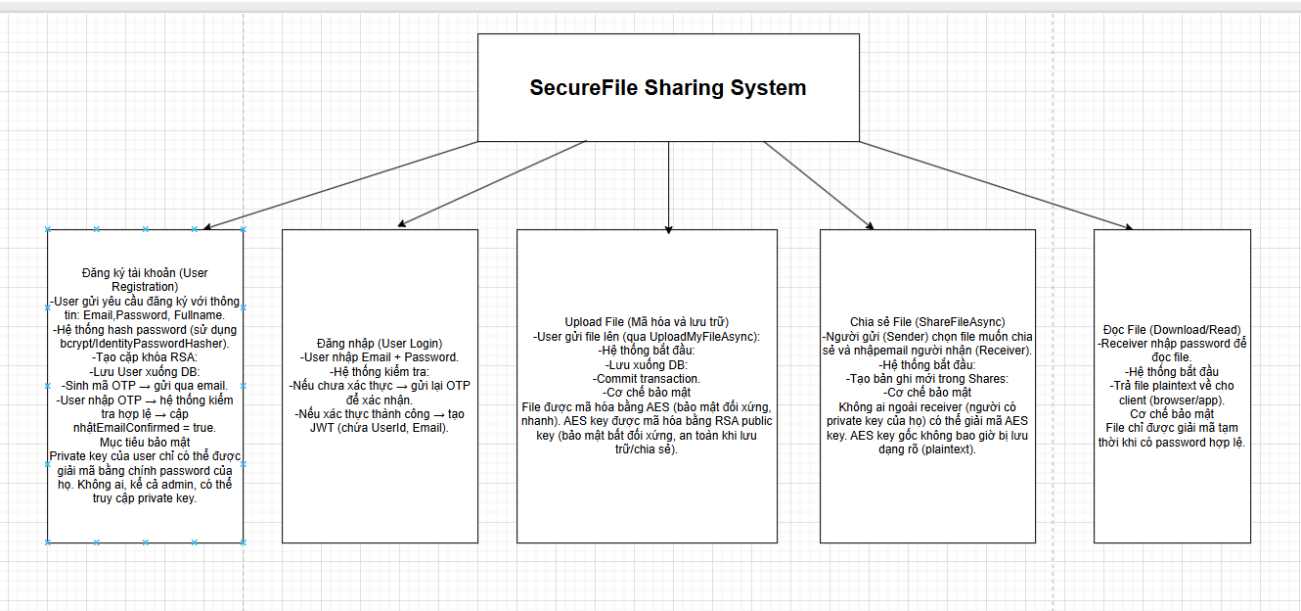
Đăng ký tài khoản – người dùng mới tạo tài khoản, xác thực email và khởi tạo khóa bảo mật.

Đăng nhập – người dùng xác thực để đăng nhập hệ thống, nhận token JWT để truy cập tiếp các chức năng.

Upload file – người dùng gửi file, hệ thống mã hóa file bằng AES và lưu trữ an toàn.

Chia sẻ file – người dùng có thể chia sẻ file với người dùng khác bằng cách mã hóa khóa AES với public key người nhận.

Đọc/Download file – người nhận có quyền giải mã khóa và truy xuất file gốc nếu được chia sẻ và xác thực thành công.



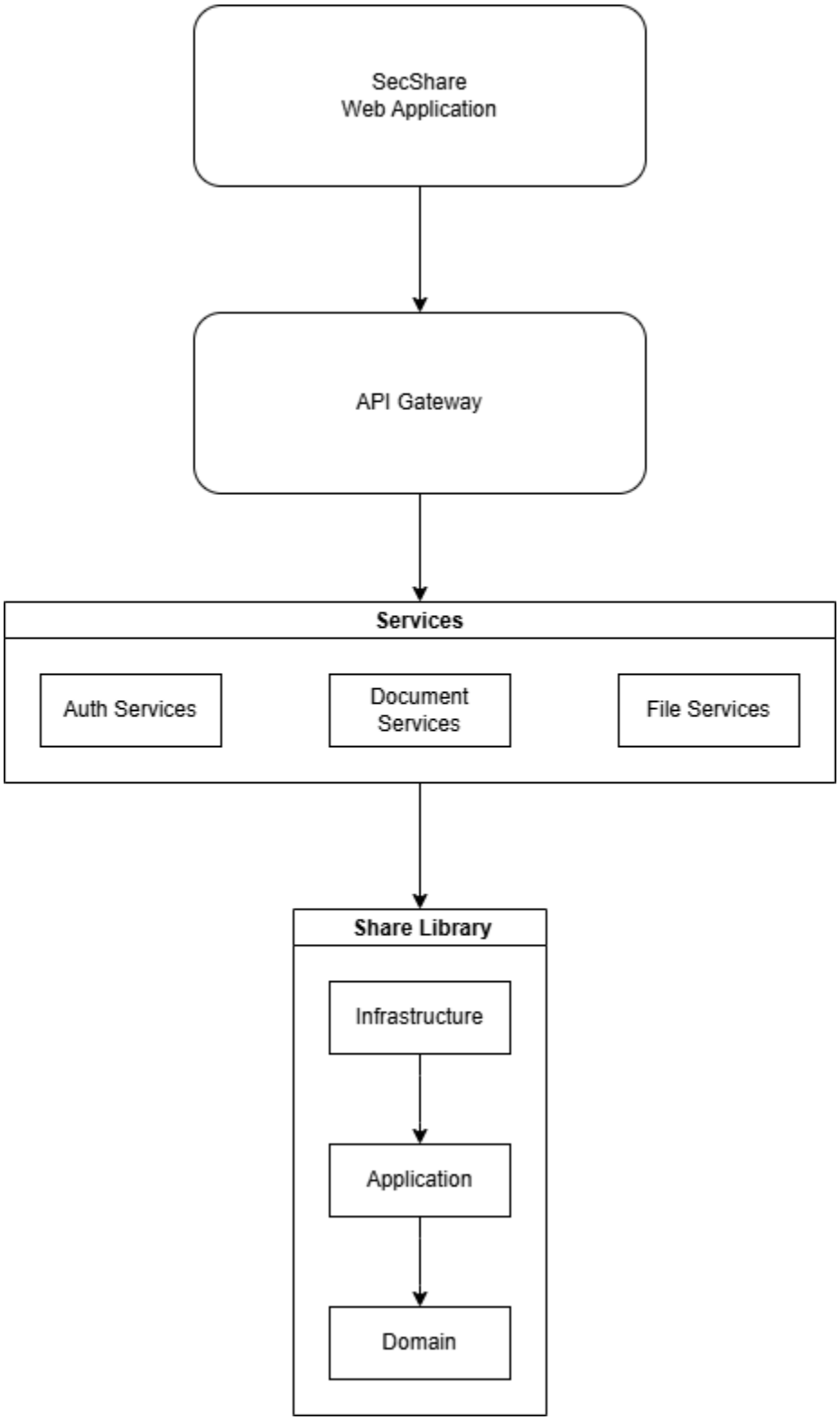
Ảnh 3.1: Sơ đồ BFD tổng quan

II. Tổng quan hệ thống:

1. Kiến trúc hệ thống:

a. Mô hình Microservices và Clean Architecture

Sơ đồ tổng quan hệ thống SecShare được thiết kế theo kiến trúc Microservices kết hợp Clean Architecture, giúp đảm bảo khả năng mở rộng, tách biệt nghiệp vụ và dễ dàng bảo trì.



Ảnh 3.2.1: Sơ đồ tổng quan hệ thống SecShare

b. Các thành phần trong hệ thống

● SecShare Web Application:

Đây là phần giao diện người dùng (Frontend) – nơi người dùng cuối tương tác trực tiếp với hệ thống. Ứng dụng web gửi yêu cầu đến API Gateway để thực hiện các hành động như đăng nhập, tải lên tài liệu, chia sẻ file, v.v.

● API Gateway:

API Gateway đóng vai trò trung gian điều phối (Orchestrator) giữa Web Application và các Microservices. Nó chịu trách nhiệm định tuyến request đến đúng dịch vụ, xác thực người dùng, kiểm soát truy cập và gom phản hồi trả về client.

● Services:

Tầng Services chứa các dịch vụ API được triển khai tách biệt theo từng nghiệp vụ cụ thể của hệ thống. Mỗi service có cơ sở dữ liệu riêng và giao tiếp thông qua API hoặc Message Queue. Các service bao gồm:

1. Auth Services: Xử lý xác thực, phân quyền và quản lý người dùng.
2. Document Services: Quản lý tài liệu, metadata và chia sẻ nội dung.
3. File Services: Chịu trách nhiệm lưu trữ, tải lên và quản lý tệp tin.

● Share Library:

Share Library là phần lõi hạ tầng được xây dựng theo kiến trúc Clean Architecture, giúp tái sử dụng các thành phần chung giữa các services. Cấu trúc thư mục được chia thành 3 tầng chính:

1. **Infrastructure**: Chứa các thành phần hạ tầng như kết nối cơ sở dữ liệu, logging, email, hoặc Cloud Storage.
2. **Application**: Chứa logic nghiệp vụ ứng dụng, các service handler, use case và validation.
3. **Domain**: Định nghĩa các entity cốt lõi và quy tắc nghiệp vụ thuần túy, không phụ thuộc vào framework hay công nghệ.

2. **Công nghệ sử dụng**

- Ngôn ngữ lập trình: C# 12
- Framework: ASP .NET Core (.NET 8)
- Database: SQL Server
- ORM: Entity Framework Core
- Authentication: Identity + JWT, MFA
- API Gateway: Ocelot
- Source Control: Git
- Front-End: .NET Blazor Page (SPA)

3. **Công cụ**

- IDE: Visual Studio
- Database tool: SQL Server Management
- Version Control: GitHub

II. Use-Case Story cho từng chức năng:

1.Đăng ký tài khoản:

Actor: Người dùng (User)

Mô tả ngắn: Người dùng mới vào hệ thống, nhập email và mật khẩu, hệ thống tạo tài khoản và gửi email xác thực.

Luồng sự kiện chính:

User nhập Email, Mật khẩu, Họ tên.

Hệ thống băm mật khẩu, tạo khóa RSA (public + private), mã hóa private key bằng mật khẩu đã băm rồi lưu vào DB với trạng thái email chưa xác thực.

Sau khi tạo tài khoản thành công, hệ thống sẽ sinh cặp khóa public và private cho người dùng. Public Key sẽ lưu dưới dạng PEM, Private Key sẽ được mã hóa bởi Password người dùng rồi lưu vào Db.

Hệ thống gửi mã OTP tới email người dùng.

User nhập OTP, hệ thống kiểm tra và cập nhật email xác thực.

Kết quả: Tài khoản thành lập, người dùng có thể đăng nhập.

2. Đăng nhập:

Actor: Người dùng (User)

Mô tả ngắn: Người dùng nhập thông tin, hệ thống xác thực và trả token truy cập.

Luồng sự kiện chính:

User nhập Email và Mật khẩu.

Hệ thống kiểm tra tài khoản và mật khẩu.

Nếu email chưa xác thực: hệ thống gửi lại OTP để xác thực.

Nếu hợp lệ: hệ thống tạo và trả JWT chứa thông tin user.

Kết quả: Người dùng được xác thực và có token truy cập các chức năng tiếp theo.

3. Upload file:

Actor: Người dùng (đã đăng nhập)

Mô tả ngắn: Người dùng chọn file, hệ thống mã hóa và lưu trữ an toàn.

Luồng sự kiện chính:

User chọn file và gửi yêu cầu upload.

Hệ thống sinh khóa AES + IV.

Hệ thống mã hóa file bằng khóa AES → ciphertext.

Hệ thống mã hóa khóa AES bằng public key người upload → EncryptedAESKey.

Hệ thống lưu ciphertext, IV và EncryptedAESKey vào các bảng Documents và Shares.

Kết quả: File được lưu trữ ở dạng mã hóa, người dùng có thể quản lý và chia sẻ sau này.

4. Chia sẻ file:

Actor: Người gửi (Sender) và Người nhận (Receiver)

Mô tả ngắn: Sender chia sẻ file với Receiver, hệ thống đảm bảo khóa mã hóa chỉ gửi tới người nhận.

Luồng sự kiện chính:

Sender chọn file và nhập email của Receiver.

Hệ thống tìm bản ghi self-share của Sender chứa EncryptedAESKey.

Hệ thống giải mã khóa AES bằng private key Sender.

Hệ thống lấy public key của Receiver, mã hóa lại khóa AES → EncryptedAESKey mới.

Hệ thống tạo bản ghi mới trong Shares với thông tin SenderId, ReceiverId, EncryptedAESKey và quyền truy cập.

Kết quả: Receiver được ủy quyền truy cập file, khóa AES được bảo mật mã hóa và chỉ người nhận mới có thể giải mã.

5. Đọc/Download file:

Actor: Người nhận (Receiver)

Mô tả ngắn: Receiver tải xuống hoặc đọc file mà người gửi đã chia sẻ dành cho họ.

Luồng sự kiện chính:

Receiver gửi yêu cầu và nhập mật khẩu.

Hệ thống xác thực user qua JWT và mật khẩu để giải mã private key Receiver.

Hệ thống lấy EncryptedAESKey từ bản ghi Shares tương ứng.

Hệ thống giải mã khóa AES bằng private key Receiver.

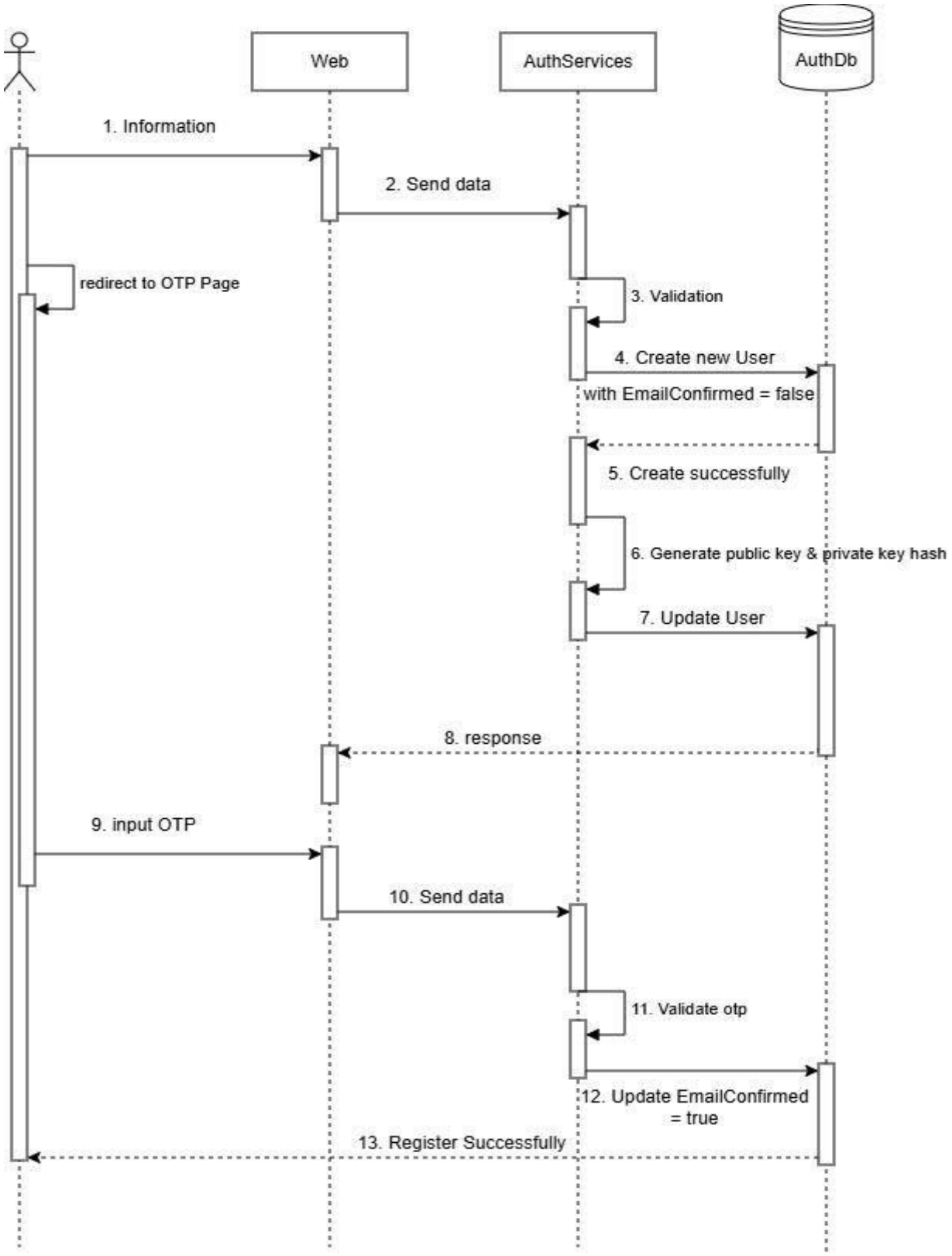
Hệ thống lấy IV của file, sử dụng AES key + IV để giải mã ciphertext → file gốc.

Hệ thống trả file plaintext cho Receiver.

Kết quả: Receiver thành công truy cập nội dung file nếu được chia sẻ và xác thực hợp lệ.

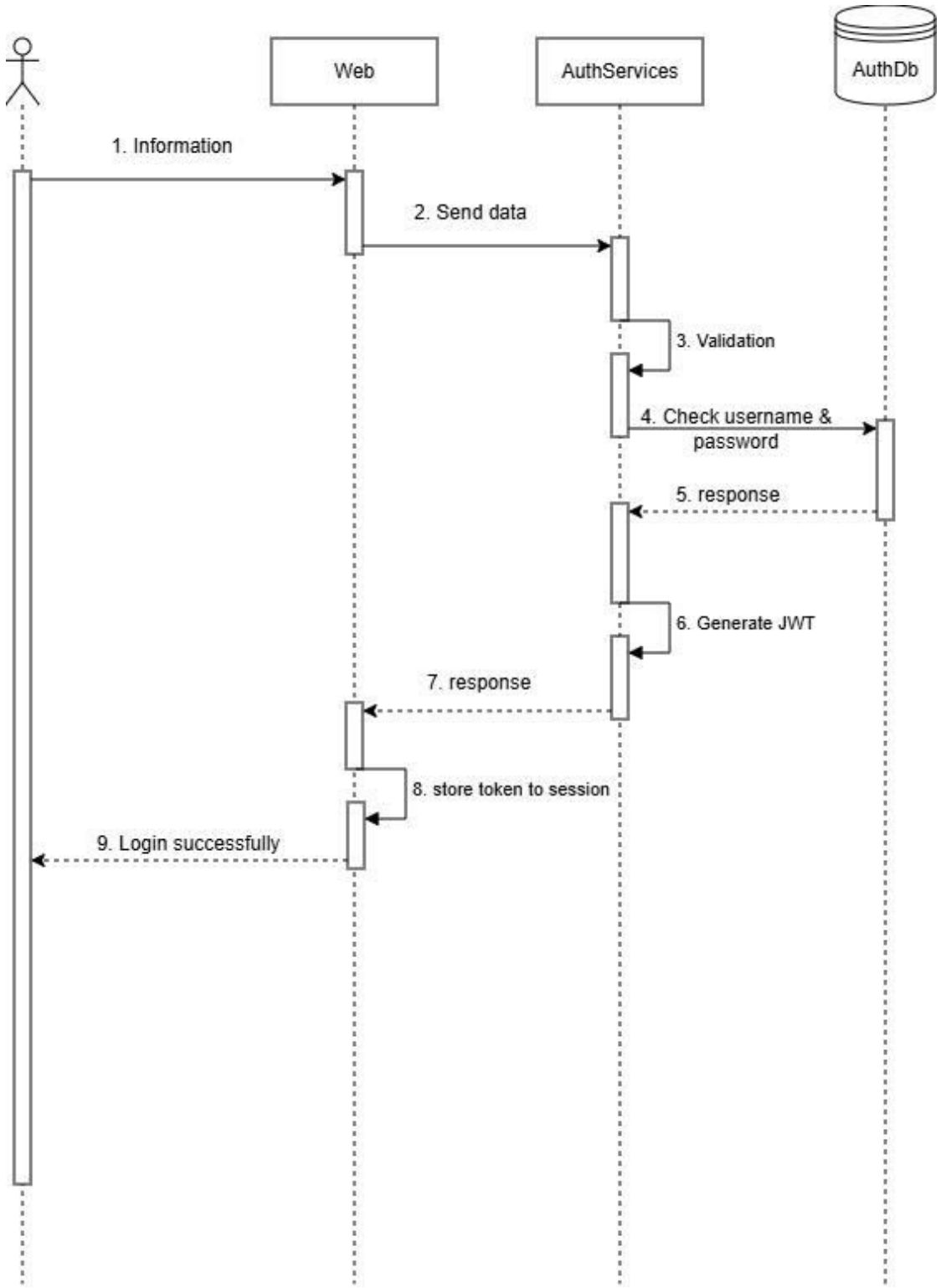
III. Sơ đồ nghiệp vụ và luồng xử lý:

1. **Đăng ký tài khoản:**



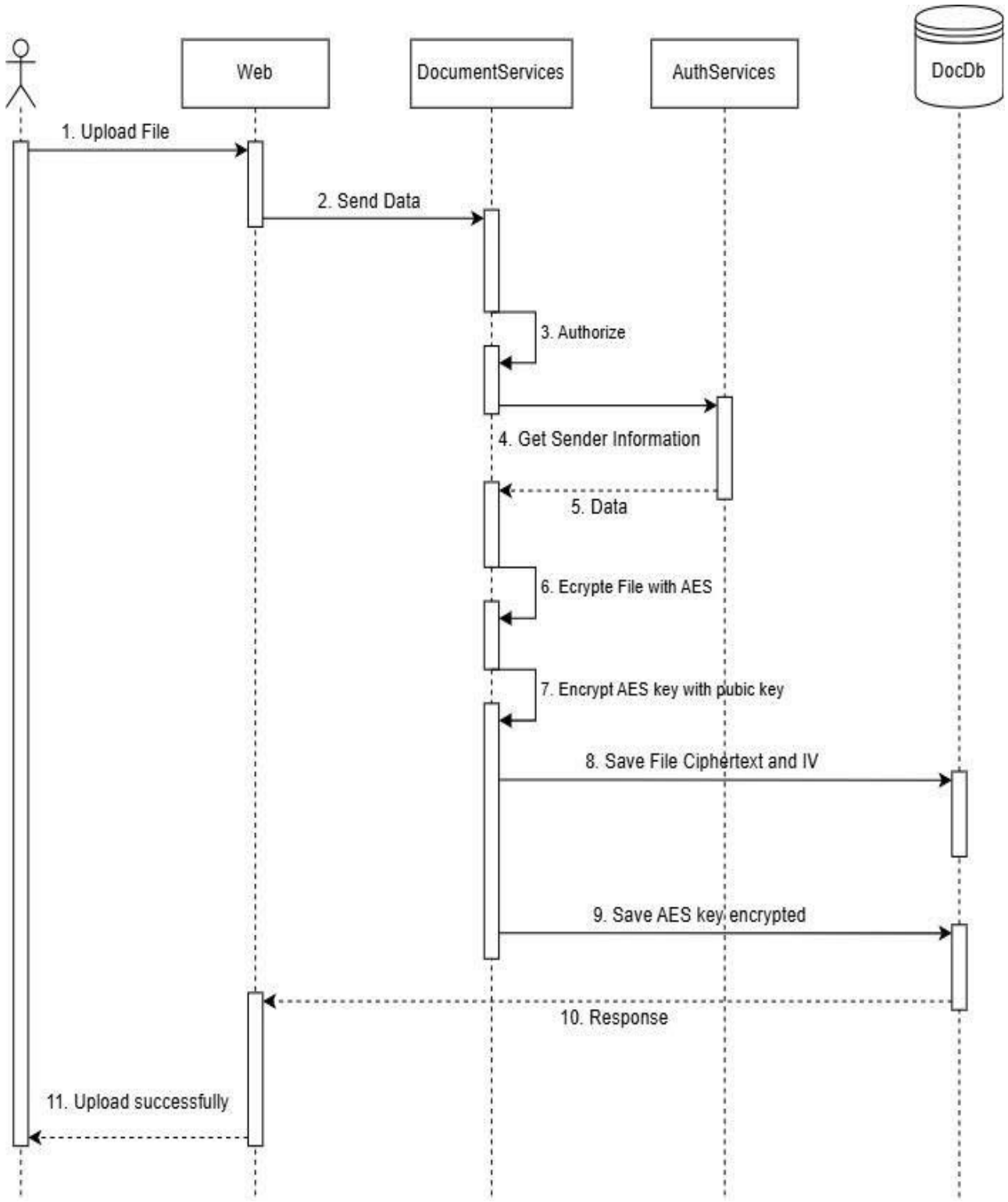
Ảnh 3.4.1: Sơ đồ chức năng đăng kí tài khoản

2. Đăng nhập:



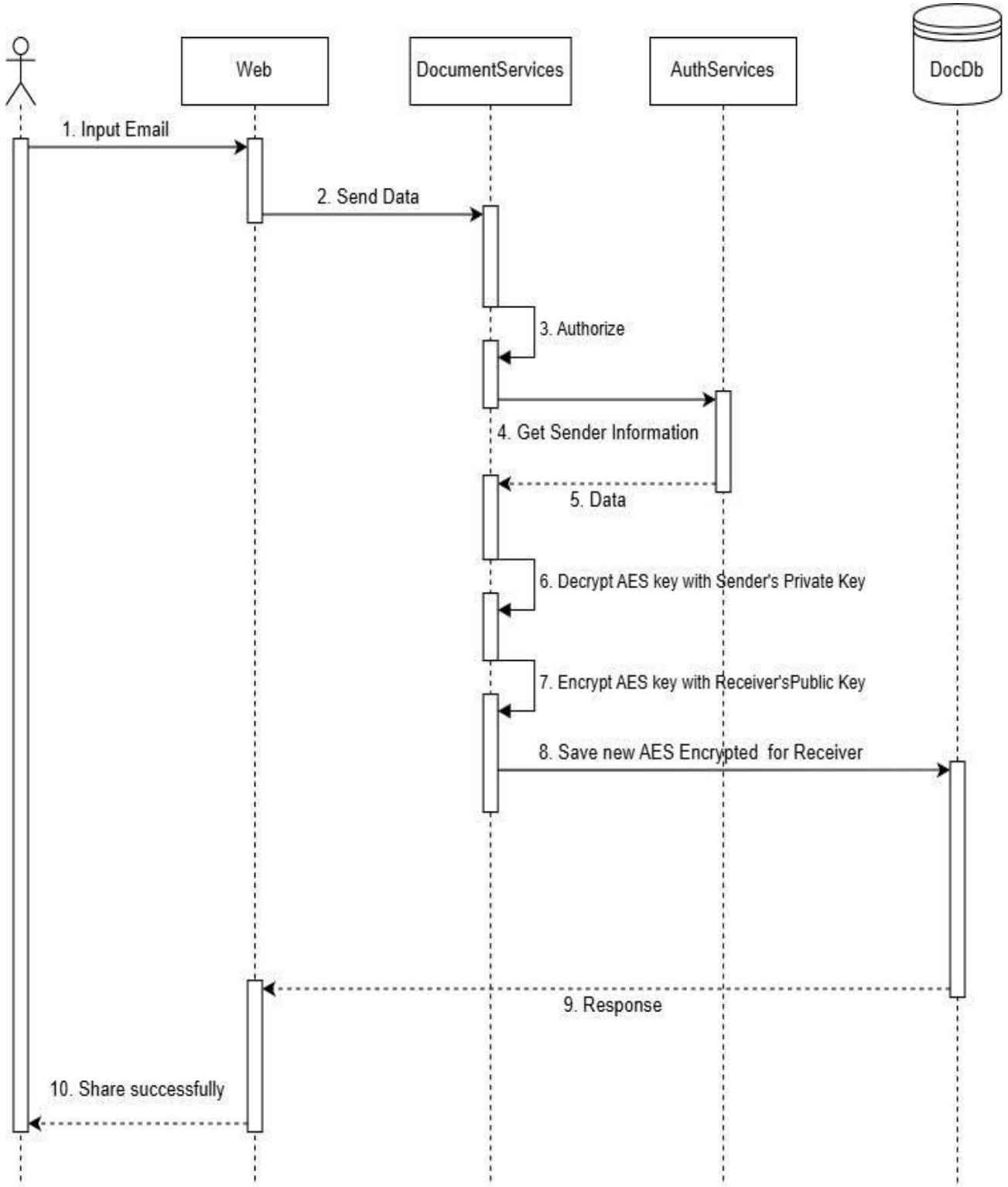
Ảnh 3.4.2: Sơ đồ chức năng đăng nhập

3. Upload File:



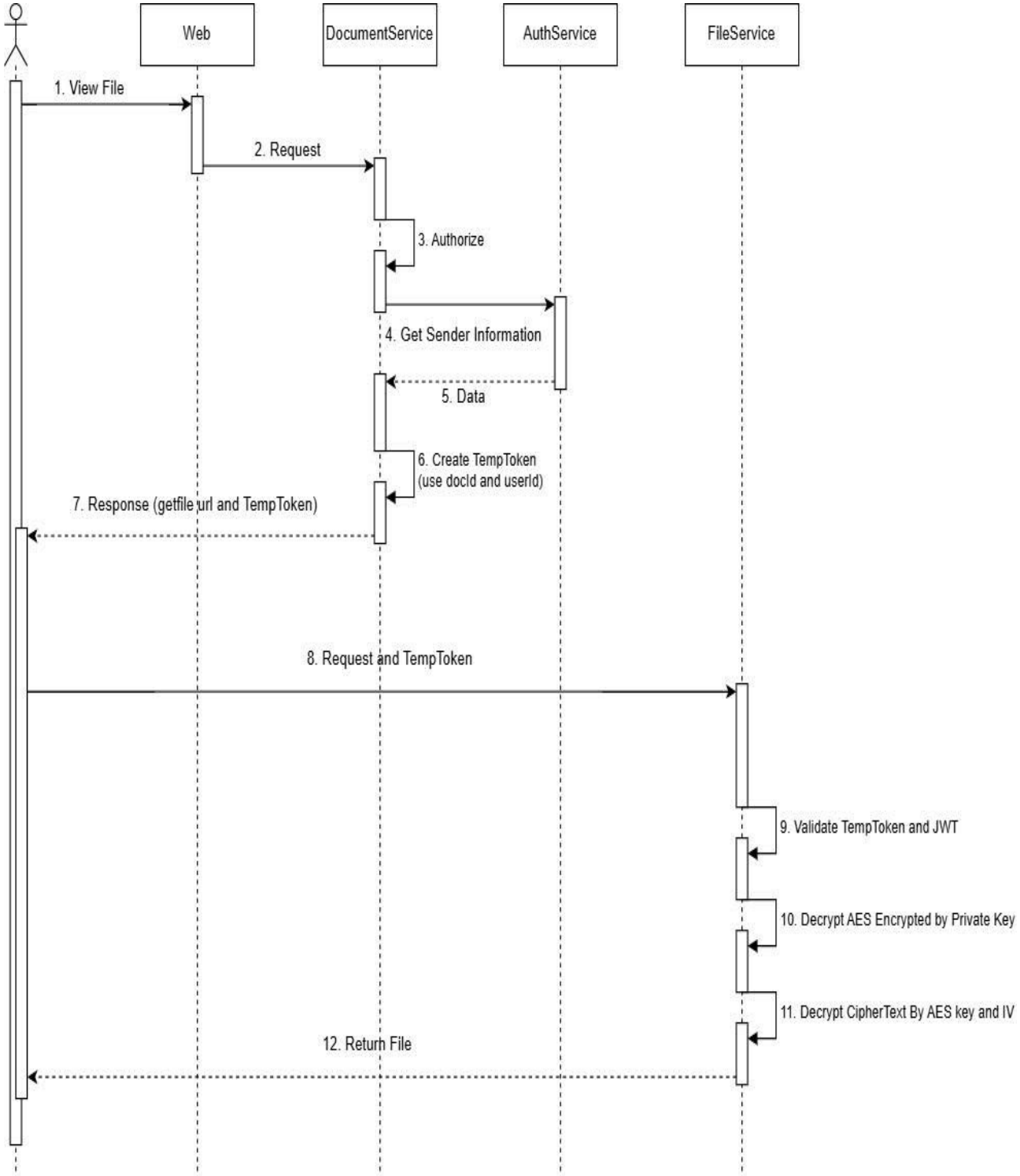
Ảnh 3.4.3: Sơ đồ chức năng Upload File

4. Chia sẻ File:



Ảnh 3.4.4: Sơ đồ chức năng chia sẻ File

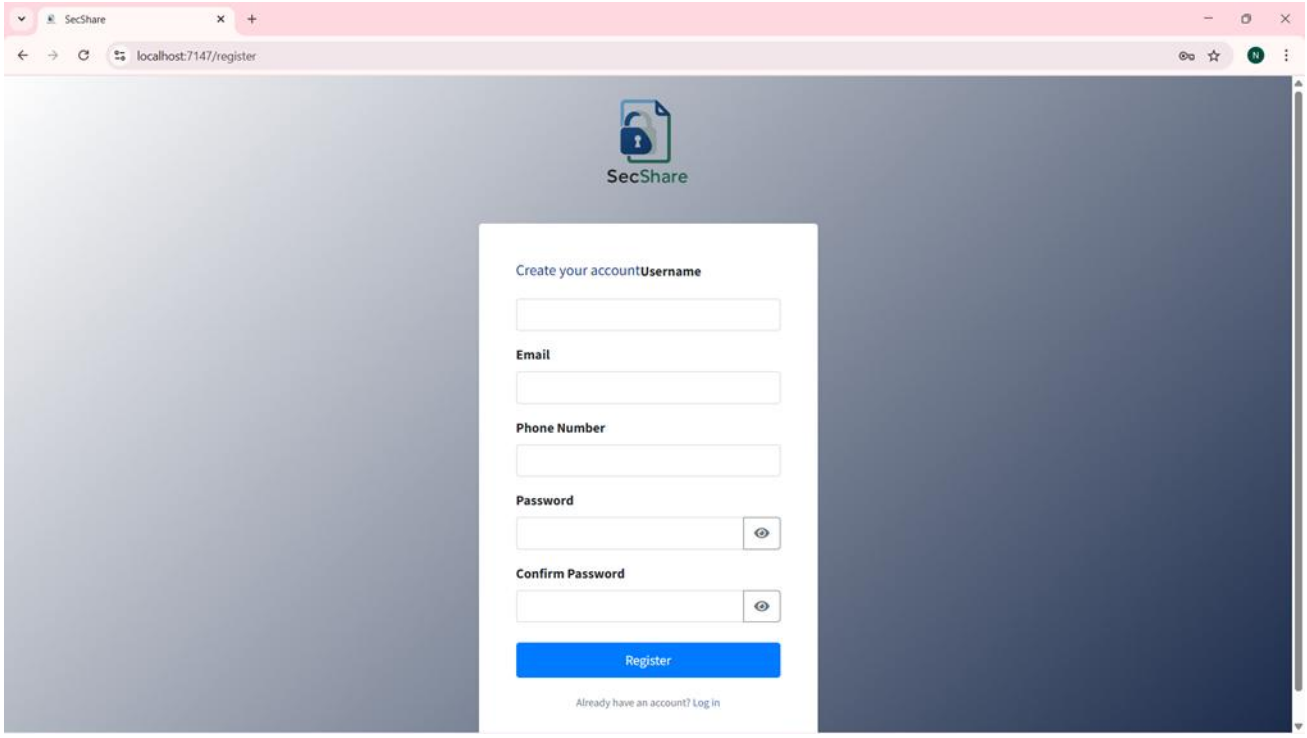
5. Đọc/Download:



Ảnh 3.4.5: Sơ đồ chức năng đọc/Download File

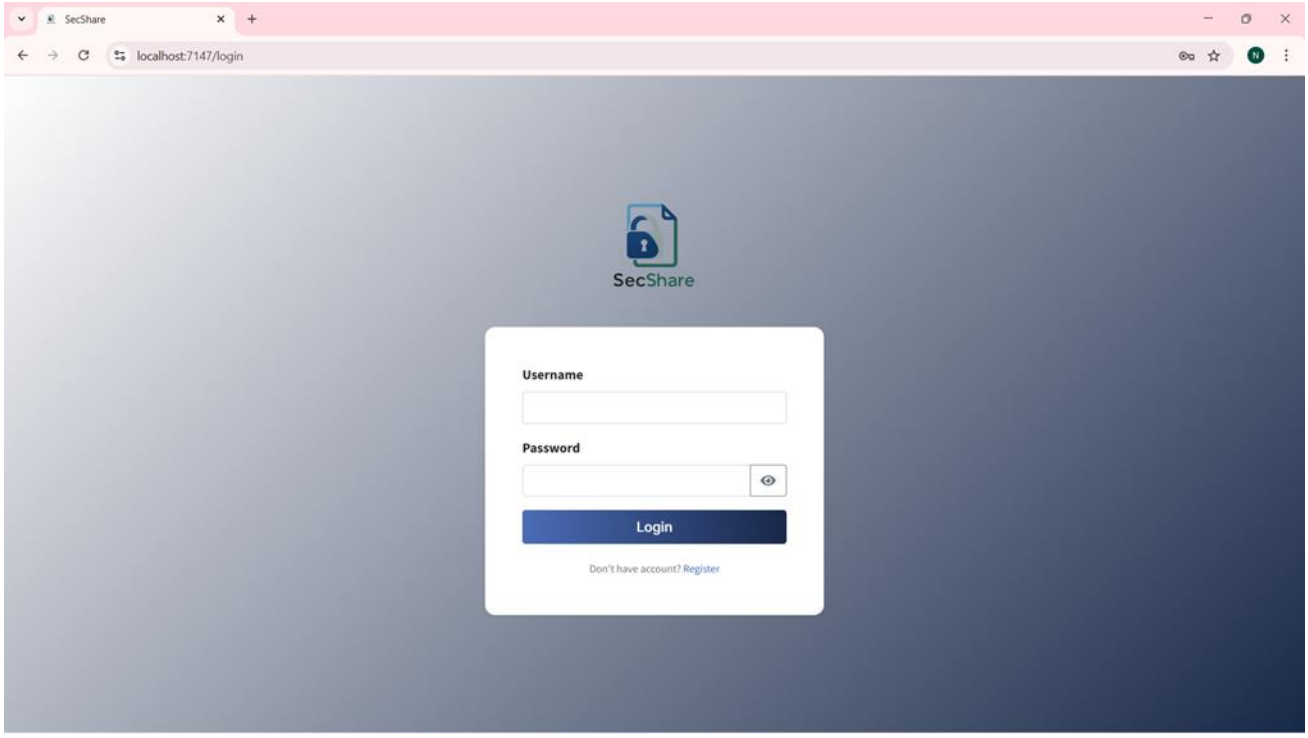
IV. Giao diện phần mềm:

1. Đăng ký



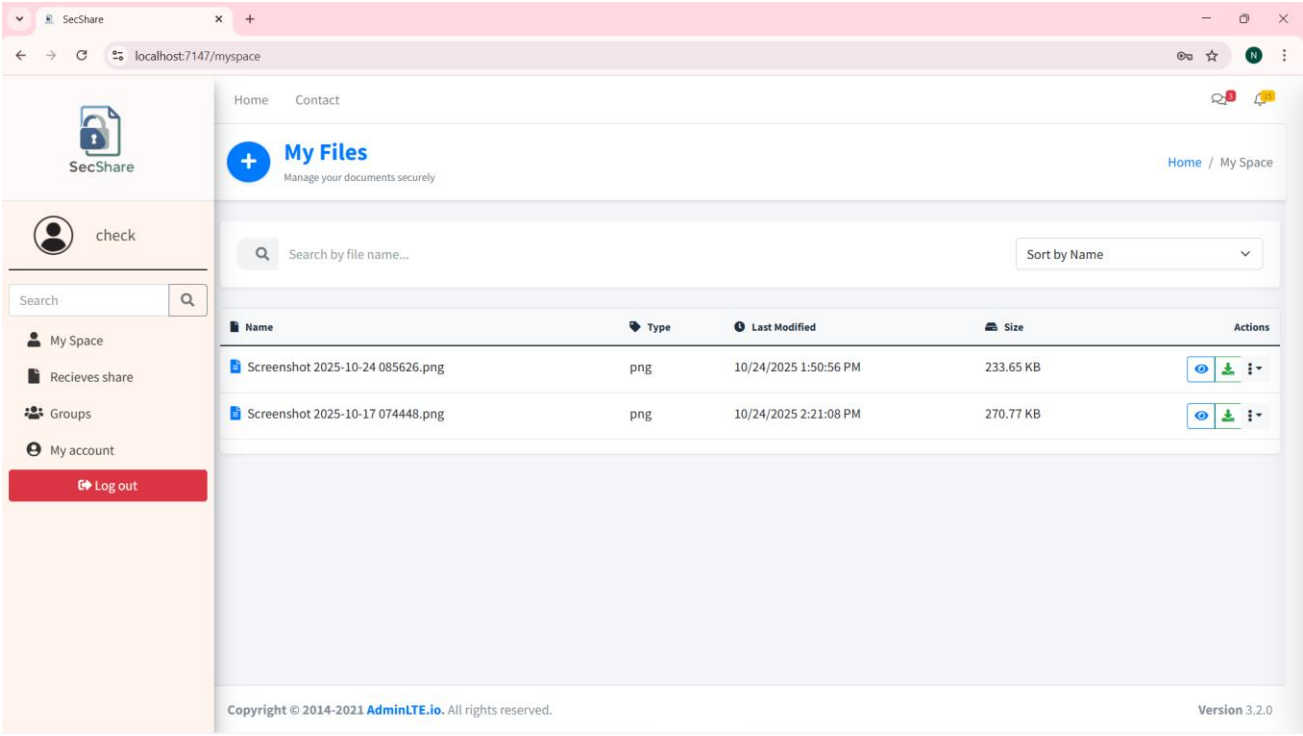
Ảnh 3.5.1: Giao diện đăng ký

2. Đăng nhập



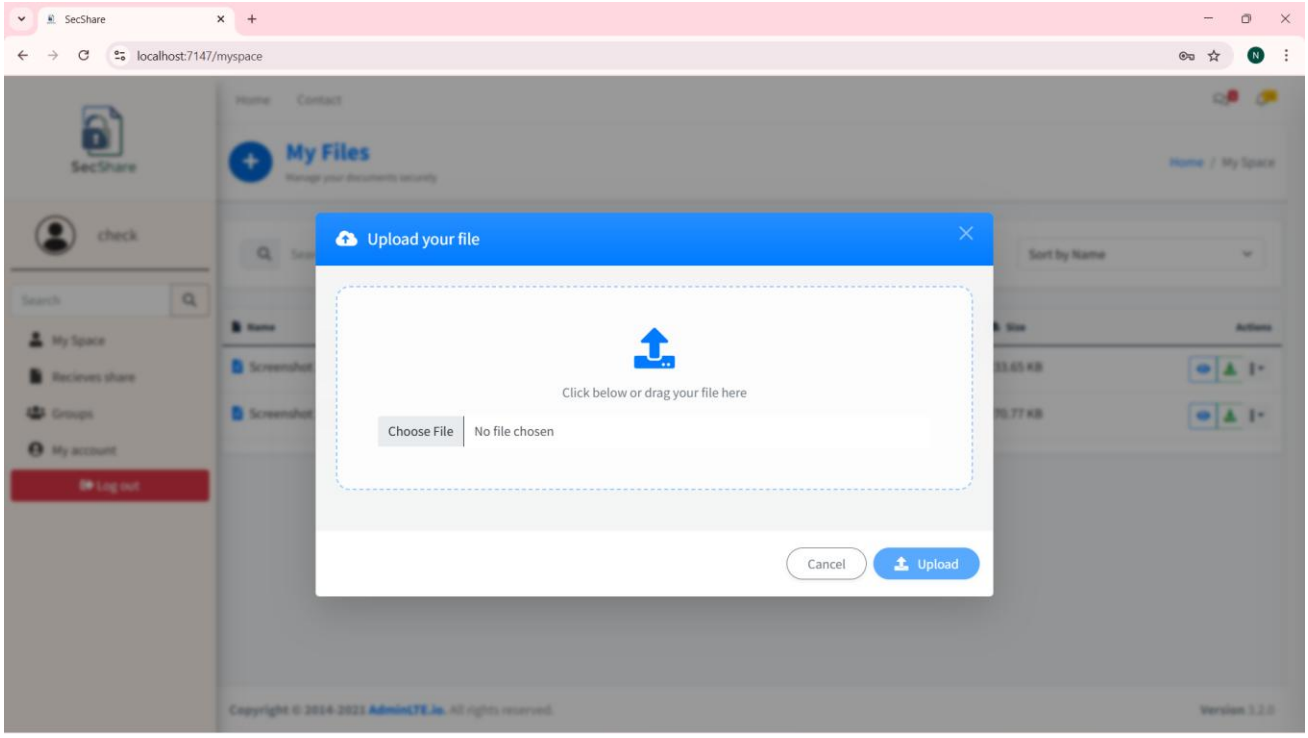
Ảnh 3.5.2: Giao diện đăng nhập

3. My space page



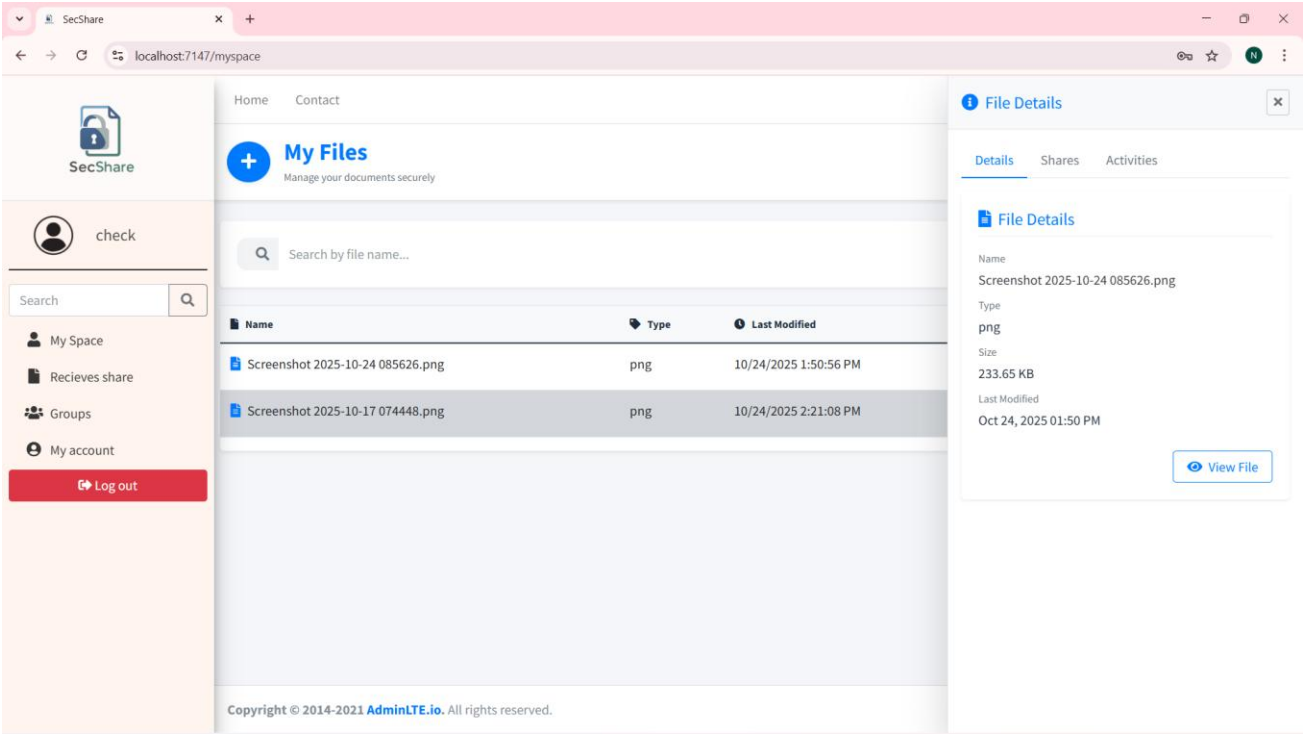
Ảnh 3.5.3.1: Giao diện My space page

- Upload file:



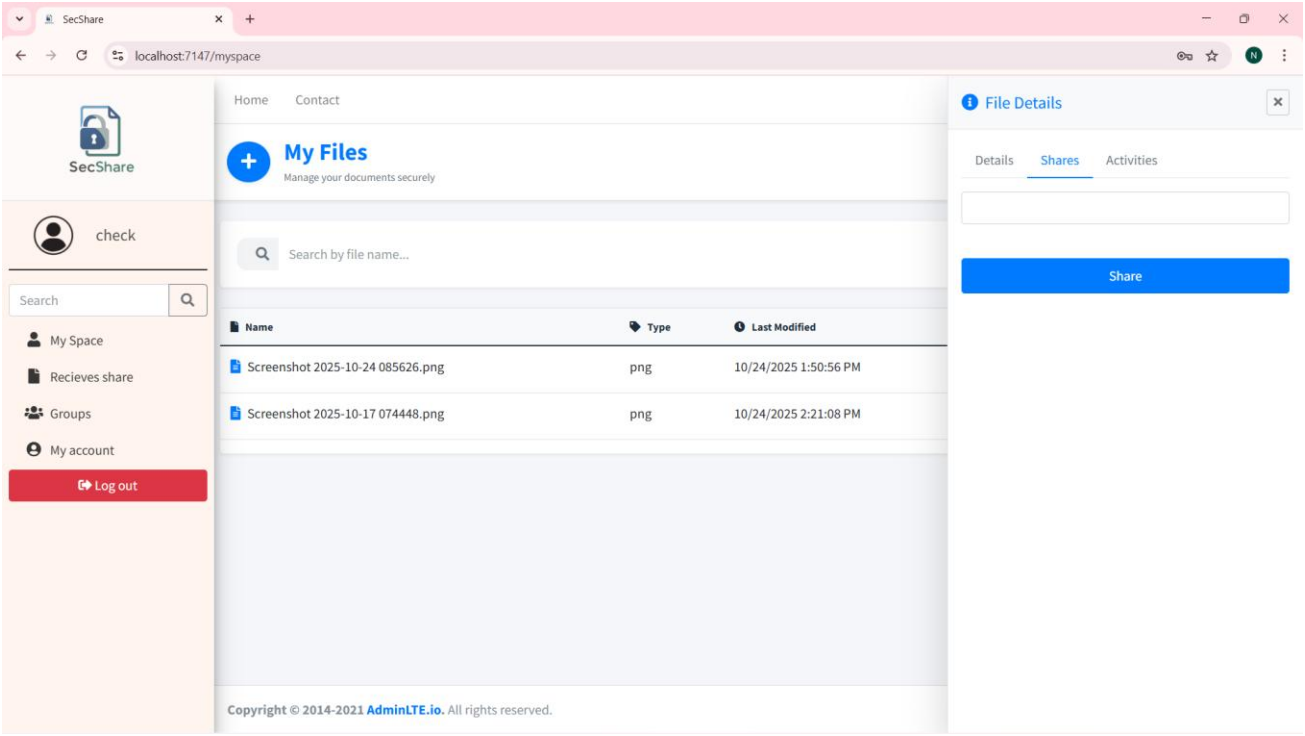
Ảnh 3.5.3.2: Giao diện Upload File

- Xem chi tiết file:



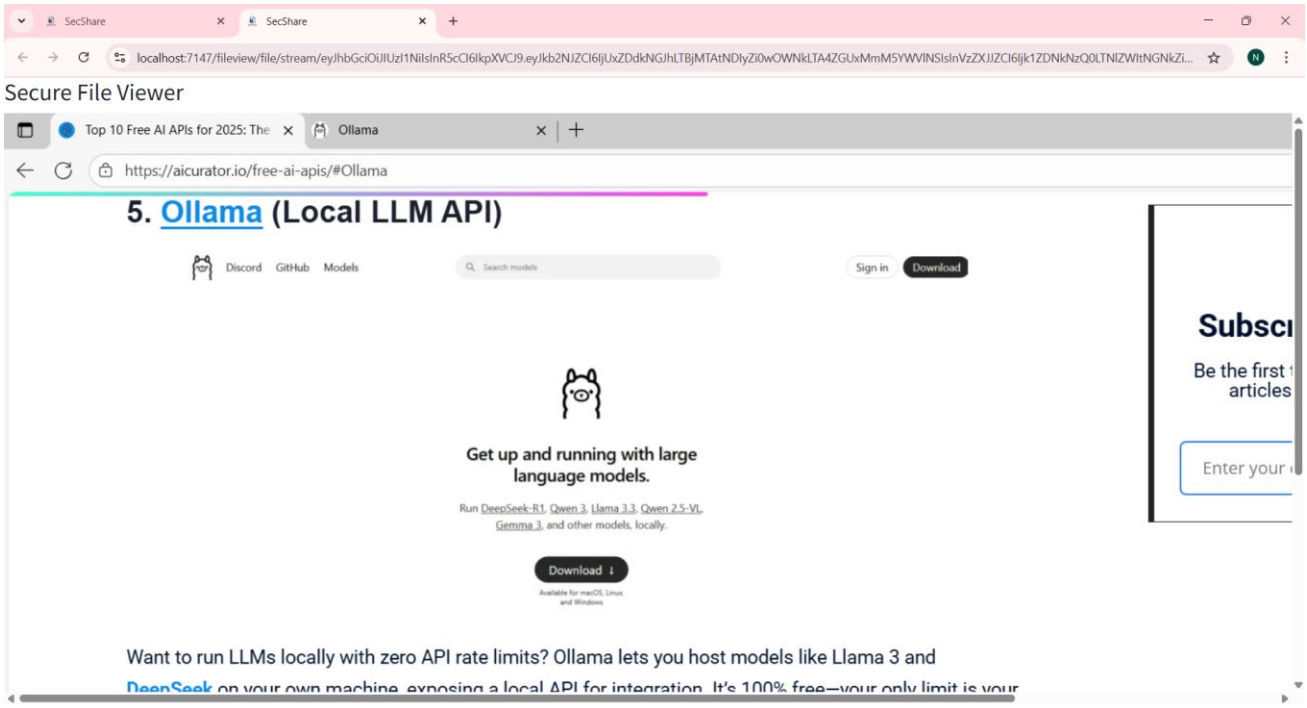
Ảnh 3.5.3.3: Giao diện xem chi tiết File

- Chia sẻ file:



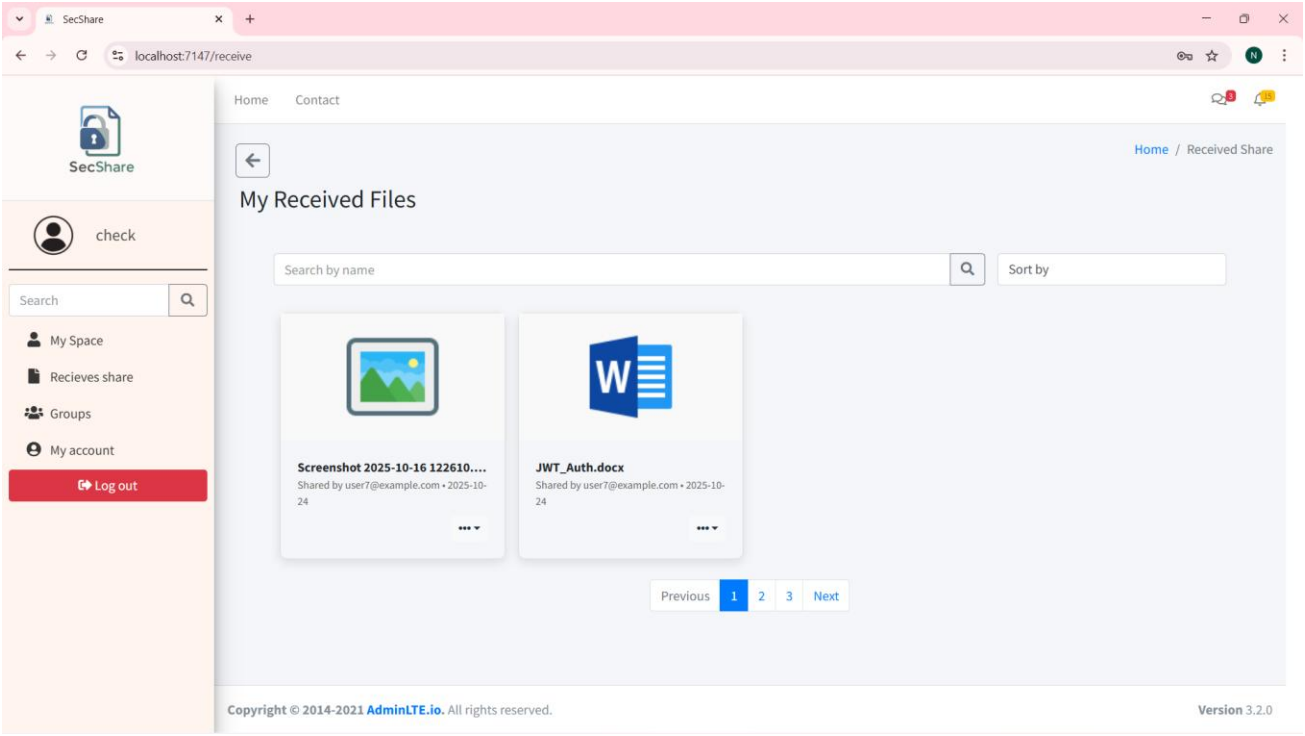
Ảnh 3.5.3.4: Giao diện chia sẻ File

- View file:



Ảnh 3.5.3.5: Giao diện viewer

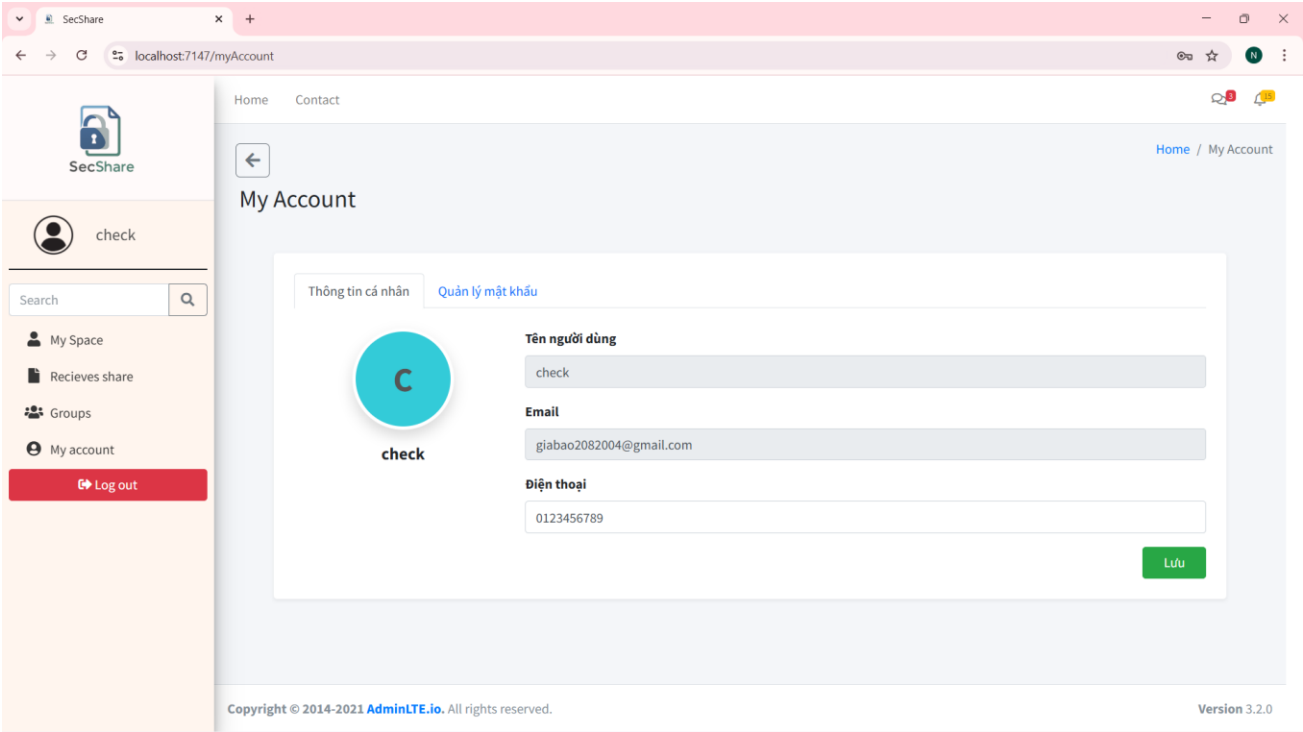
4. Receives Share page



Ảnh 3.5.4: Giao diện Reiceives Share Page

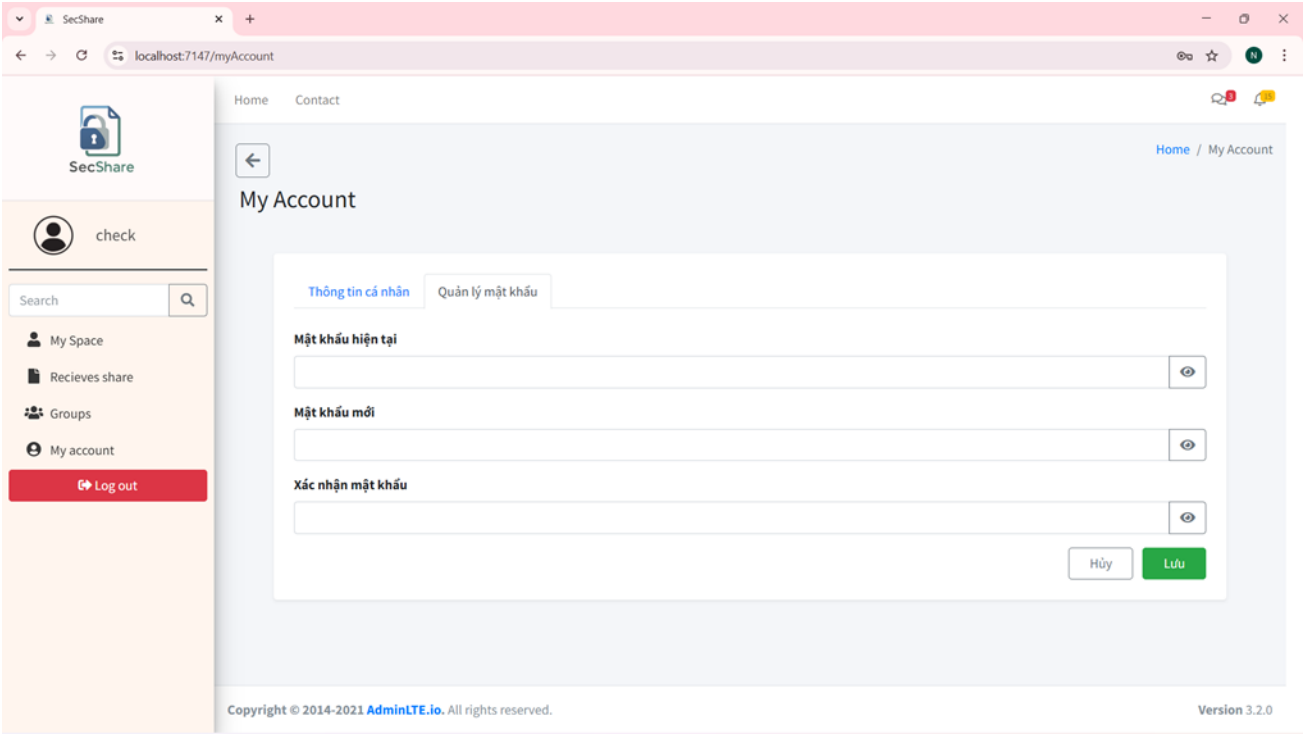
5. My account page

- Thông tin cá nhân:



Ảnh 3.5.5.1: Giao diện My account

- Quản lý mật khẩu:



Ảnh 3.5.5.2: Giao diện quản lý mật khẩu

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN

I. Kết quả đạt được:

Hệ thống đã hoàn thiện các chức năng chủ đạo: người dùng có thể đăng ký và đăng nhập, sau đó upload file dữ liệu được mã hóa bằng AES, chia sẻ file cho người dùng khác thông qua RSA mã hóa khóa AES và cuối cùng người nhận có thể giải mã và đọc/tải về file nếu được quyền.

Việc sử dụng kết hợp AES (đối xứng) và RSA (bất đối xứng) giúp hệ thống tận dụng được ưu thế về tốc độ của AES cho dữ liệu lớn và ưu thế về bảo mật trao đổi khóa của RSA.

Cơ chế xác thực/ủy quyền dùng JWT giúp hệ thống trở nên nhẹ, không cần lưu trạng thái phiên trên server, dễ dàng mở rộng cho các dịch vụ REST/API.

II. Hạn chế:

Giao diện người dùng (UI) chưa được triển khai đầy đủ và tinh chỉnh — người dùng có thể khó thao tác hoặc trải nghiệm chưa mượt.

Khi xử lý file rất lớn hoặc nhiều người dùng đồng thời, hiệu năng mã hóa/giải mã có thể bị ảnh hưởng — cần cân nhắc tối ưu thuật toán hoặc triển khai phần cứng hỗ trợ.

Phân quyền chia sẻ hiện tại cơ bản (chỉ chia sẻ đơn giản). Hệ thống chưa có lớp phân quyền chi tiết hơn (ví dụ: chỉ xem, chỉ tải, hết hạn, nhóm người dùng) hoặc quản lý lịch sử truy cập.

Việc sử dụng JWT mặc dù tiện lợi nhưng cũng cần lưu ý bảo mật: token có thể bị lạm dụng nếu không thiết kế hợp lý và thời gian sống của token cần được kiểm soát.

III. Hướng phát triển:

Hoàn thiện giao diện người dùng thân thiện hơn (web/app) để người dùng dễ thao tác tải lên, chia sẻ, xem lịch sử và xử lý file.

Tối ưu hiệu năng: triển khai song song (multi-thread), dùng phần cứng gia tốc hoặc dịch vụ mã hóa đám mây, đặc biệt với file lớn và nhiều người dùng cùng lúc.

Mở rộng phân quyền chia sẻ: hỗ trợ nhóm người dùng, thiết lập quyền “chỉ xem”, “chỉ tải”, khả năng hết hạn, và quản lý lịch sử truy cập để tăng cường giám sát.

Mở rộng về phía Marketplace, giới hạn dung lượng upload file của người dùng ở gói cơ bản (Miễn phí). Tạo thêm các gói trả phí để người dùng có thể mở rộng khả năng lưu trữ.

Nghiên cứu nâng cao: sử dụng HSM (Hardware Security Module) để lưu trữ khóa riêng, hỗ trợ xác thực đa yếu tố (MFA), và tích hợp phân tích hành vi người dùng để phát hiện và ngăn chặn sớm các truy cập bất thường hoặc tấn công mạng.

Tài Liệu Tham khảo

1.https://www.microsoft.com/vi-vn/security/business/security-101/what-is-data-security

2.https://online.visual-paradigm.com/diagrams/solutions/free-use-case-diagram-tool

3.https://viettelidc.com.vn/tin-tuc/bao-ve-du-lieu-la-gi

4 https://codelearn.io/sharing/sequence-diagram-trong-uml

5 https://vi.wikipedia.org/wiki